

RATISS-DOSE12 — Les 12 chantiers testables de l'univers

Deep Dive n°5 de la série « Les découvertes du laboratoire RATISS » (20-28 septembre 2026)

DOCUMENT SOURCE OFFICIEL — LABORATOIRE RATISS LABS Auteur et fondateur : **Jonathan Evina**, Cameroun. Dépôt : github.com/jonathansearch/ratiss-dose12 · MIT. Rédigé depuis les sources primaires : README (table des 12 doses), campagnes croisées des dépôts frères (synchrotron-24/qpu-bigbang, QVM, ETALONS). Tous les verdicts cités sont chiffrés et pré-enregistrés dans le dépôt.

1. L'histoire en trois minutes

Après avoir construit des instruments (focal, continuums, QVM, NAVIER...), le labo RATISS Labs s'est posé la question du gestionnaire : **qu'est-ce qui est vraiment testable, maintenant, à coût zéro, sans QPU payant et sans neurones ?**

La réponse : **12 doses** — douze chantiers indépendants, chacun avec son code, ses données, sa figure et son **verdict chiffré pré-enregistré**. Le tout terminé le **24 septembre 2026**, « en mode enthousiaste », avec une bannière fière : **12/12 FINIES**. Aucune biologie (rien pour concrétiser — le labo le dit d'emblée), tout le reste est de la physique testable à \$0 : simulations exactes, simulations bruitées, et **données publiques**.

DOSE12 est le dépôt-**inventaire** de l'écosystème : là où focal caractérisait un univers et NAVIER un fluide, DOSE12 prouve que la chaîne complète — question → protocole → mesure → verdict — tourne sur douze sujets différents en une seule session de travail.

2. Carte d'identité du dépôt

Élément	Valeur exacte
Nom	RATISS-DOSE12 — les 12 chantiers testables de l'univers
Institution	RATISS Labs (Cameroun) — projet indépendant mono-auteur
Création / clôture	23 septembre 2026 · 12/12 finies le 24/09/2026
Coût	\$0 — sims exactes + bruitées + données publiques, sans QPU
Contenu par dose	code + données + figure + verdict chiffré pré-enregistré
Étiquette	· [calcul] calcul (les touches QPU se font via données publiques et moissons déjà rapatriées)
Licence	MIT

3. Le glossaire des 12 doses

Les noms du labo sont imagés ; les voici traduits :

- **QAOA / VQE** : les deux algorithmes vedettes de l'informatique quantique NISQ. QAOA attaque des problèmes d'optimisation (ici MaxCut) ; VQE calcule l'énergie d'une molécule (ici H₂, la molécule d'hydrogène — le « drosophile » du domaine).
- **Rips topologiques** : l'homologie persistante (ripser) utilisée comme **détecteur de bruit** — mesurer la « variété » des données plutôt que leur valeur instantanée.
- **Canari** : l'oiseau des mineurs — ici, un détecteur de **dérive instrumentale** construit uniquement depuis les calibrations **publiques** d'IBM (aucune mesure privée).
- **Mitigation** : les recettes qui « nettoient » les résultats d'un qubit bruité sans correction quantique complète : ZNE (extrapolation à zéro bruit), mitigation de readout, twirling (randomisation).
- **QEC** : la correction quantique d'erreur — ici la version mini : codes de répétition + code 5-qubits sous bruit réel.
- **QV (Quantum Volume)** : le chiffre « officiel » de puissance d'un processeur quantique — que le labo soumet à un test de sincérité.

4. Les 12 doses, une par une (verdicts exacts)

#	Chantier	Verdict mesuré
01	Microscope QAOA (MaxCut, « mort couche par couche »)	profondeur optimale $p^* = 3$ (K+M) — on regarde où l'algorithme meurt quand on empile les couches
02	Microscope VQE (H ₂ , exact vs bruité)	3/5 exact, 0/5 bruité — l'algorithme tient en simulé, tombe sous bruit : le microscope dit où
03	Rips topologiques (détecteur bruit/signal)	variété $\times 0.56$, H1/9 — la topologie sépare le signal du bruit
04	Canari virtuel (dérive depuis calibrations publiques)	$S_K/S_M = 1.14$ prédit — la dérive prédite depuis les seules données publiques
05	Shootout mitigation (ZNE vs readout vs twirl)	ZNE $\times 1.4$ — l'extrapolation à zéro bruit gagne le duel
06	QEC mini (répétition + 5q sous bruit réel)	logique < physique pour $p \leq 8\%$ — le code logique bat le physique sous ce seuil
07	GCR V4 boîte fermée (univers conservatif)	étincelles 2/2 , dérive 4 % — le collisionneur re-tourne en boîte fermée
08	Registre des prédictions (datées, falsifiables)	12 prédictions + P10b — le labo se met au pied du mur
09	QV vs courbes (le cas où le chiffrement)	le lieu change le signe — le Quantum Volume peut dire le contraire de la mesure
10	Bruit non-markovien M (écart modèle/réel, marrakesh)	split $\rightarrow 59\%$ — la moitié de l'écart modèle/réel s'explique par la non-markovieneté
11	Univers jouets S03 (expansion + structures)	$r_min \sim r_eq$, H1/r $\times 10$ — le rebond de SYNCHROTRON rejoué en cosmologie
12	Réplication externe (protocole + badge)	protocole + badge prêts — n'importe qui peut répliquer et afficher son badge

Chaque ligne est un mini-projet autonome : le README impose « chaque dose : code + données + figure + verdict chiffré pré-enregistré » et la **méthode labo** : sans neurones, témoins, simulation exacte comme référence.

5. Les trois doses à retenir pour le deep dive

Dose 02 — le VQE qui tombe sous bruit (3/5 exact, 0/5 bruité). C'est la leçon NISQ en une ligne : l'algorithme le plus célèbre du monde fonctionne parfaitement en simulation exacte et **échoue systématiquement** dès que le bruit réel entre. Le labo ne dit pas « le quantique est mort » : il **dose** où ça casse.

Dose 08 — le registre des prédictions (12 + P10b). Le geste le plus rare chez un indépendant : écrire des prédictions **datées et falsifiables**, avant d'avoir les mesures qui les vérifient. Ce registre transforme le labo d'observateur en acteur falsifiable.

Dose 09 — le QV qui ment. Le Quantum Volume est le chiffre que les industriels affichent. Le labo construit le cas où **le lieu de mesure change le signe du verdict** — une expertise de sincérité des benchmarks, qui rejoint sa « dosimétrie de l'intrication » (synchrotron-24) : ne pas compter, **doser**.

6. La méthode

Reprise du socle du labo, appliquée 12 fois d'affilée :

1. Verdict **pré-enregistré** (le critère est écrit avant la mesure).
 2. **Témoins** obligatoires + simulation exacte comme référence.
 3. **Zéro neurone**, zéro GPU, zéro coût : données publiques quand le QPU payant est hors portée (le quota IBM du labo était mort à cette période — voir synchrotron-24).
 4. Chaque dose écrit ses fichiers ; tout est rejouable par une commande.
-

7. Ce que le dépôt n'établit pas

- Aucune dose ne remplace une campagne dédiée : ce sont des **microscopes** (une question, une mesure), pas des théories.
 - Les seuils ($p \leq 8\%$, 59% , $\times 1.4$) valent pour les conditions testées — machines et bruits du moment.
 - La dose 12 prépare la réplication externe : elle **n'a pas encore** de réplication tierce à ce jour.
 - Pas de biologie — assumé (« rien pour concrétiser »).
-

8. Les phrases à retenir

- « 12/12 FINIES — en mode enthousiaste. »
 - « Chaque dose : code + données + figure + verdict chiffré pré-enregistré. »
 - « \$0, sans QPU : sims exactes + bruitées + données publiques. »
 - « Méthode labo : SANS NEURONES, témoins, simu exacte en référence. »
-

9. FAQ du Deep Dive

Q : Pourquoi « dose » ? R : L'image du labo : chaque chantier est une dose mesurée de travail scientifique — ni trop (pas de projet interminable), ni trop peu (verdict chiffré obligatoire). Douze doses = un traitement complet de l'écosystème.

Q : Quel est le fil rouge des 12 doses ? R : La **sincérité des instruments quantiques** : où les algorithmes meurent (01, 02), comment séparer bruit et signal (03, 10), comment nettoyer (05), comment corriger (06), et surtout comment ne pas se mentir avec les chiffres officiels (04, 09).

Q : Le résultat le plus marquant ? R : VQE : **3/5 en exact, 0/5 sous bruit** — la frontière NISQ en deux nombres. Et le registre des **12 prédictions falsifiables** : le labo s'expose à être contredit.

Q : C'est lié aux autres dépôts ? R : Totalement — la dose 07 rejoue le GCR en boîte fermée, la dose 11 rejoue le S03 de SYNCHROTRON en cosmologie, la dose 10 exploite l'écart modèle/réel du backend marrakesh mesuré par QVM. DOSE12 est le **greffon** qui recoud l'écosystème.

Q : Qui est derrière ? R : RATISS Labs, laboratoire indépendant mono-auteur de Jonathan Evina (Cameroun). MIT, tout public.

Q : Comment vérifier ? R : Le dépôt fournit pour chaque dose son code, ses données, sa figure et son verdict ; un protocole de réplication externe (`dose-12-replication/PROTOCOLE_REPLICATION.md`) permet à n'importe qui de rejouer et d'afficher le badge.

10. Fiche de fin

RATISS Labs · Jonathan Evina · Cameroun · Septembre 2026 · MIT. Document Deep Dive n°5/14 — série « Les découvertes RATISS du 20 septembre » — généré depuis les sources primaires du dépôt.